

Rechteckige Systeme und Moduln in algebraischen Zahlkörpern. I

Von *Ernst Steinitz* in Breslau.

21. Damit das System der Gleichungen

$$\sum_{k=1}^n a_{ik}x_k = c_i \quad (i = 1, \dots, m) \quad (22)$$

in ganzen Zahlen lösbar sei, ist notwendig und hinreichend, daß das Koeffizientensystem $A = (a_{ik})$ und dasjenige System A' , welches man aus A durch Hinzufügung von $c_1, \dots, c_m$ als letzte Kolonne erhält, denselben Rang r und denselben r -ten Determinantenteiler $\mathfrak{b}$ haben.

Beweis. Wenn $\xi_1, \dots, \xi_n$ ein ganzzahliges Lösungssystem der Gleichungen (22) bilden, so ist, wie die elementare Determinantentheorie zeigt, jede Unterdeterminante r -ten Grades aus A' , welche die letzte Kolonne enthält, eine Linearform der r -ten Determinanten aus A als Koeffizienten; sie ist also durch $\mathfrak{b}$ teilbar. Daraus ergibt sich, daß beim Übergang von A zu A' der r -te Determinantenteiler, ebenso jeder andere, erhalten bleibt. In ähnlicher Weise zeigt sich, daß der Rang keine Erhöhung erfährt. Die Bedingungen des Satzes sind also notwendig.

Nehmen wir nun an, die Bedingungen des Satzes seien erfüllt und δ sei eine von Null verschiedene Unterdeterminante r -ten Grades aus A . Denken wir uns die Gleichungen und Unbekannten so geordnet, daß

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{r1} & \cdots & a_{rr} \end{vmatrix} = \delta$$

wird. Dann haben die Gleichungen

$$\sum_{k=1}^r a_{ik}x_k = \delta c_i \quad (i = 1, \dots, r)$$

ein ganzzahliges Lösungssystem $\xi_1, \dots, \xi_r$. Da aber r der Rang des ganzen Koeffizientensystems ist, so gelten die Gleichungen

$$\sum_{k=1}^r a_{ik}\xi_k = \delta c_i$$

oder, wenn wir $\xi_{r+1} = \xi_{r+2} = \dots = \xi_n = 0$ setzen, die Gleichungen

$$\sum_{k=1}^n a_{ik}\xi_k = \delta c_i \quad (i = 1, \dots, m). \quad (23)$$

Es seien nun $\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2, \dots, \mathfrak{p}_l$ die in δ enthaltenen Primfaktoren, $\mathfrak{p}_q$ einer von ihnen, δ_q eine Unterdeterminante r -ten Grades aus A , welche den Primfaktor $\mathfrak{p}_q$ ebenso oft enthält wie $\mathfrak{b}$; ferner sei $\delta_q = r_q \delta$ das durch δ_q repräsentierte Hauptideal, so daß r_q durch $\mathfrak{p}_q$ nicht teilbar ist; endlich sei μ_q eine durch r_q teilbare, durch $\mathfrak{p}_q$ nicht teilbare Zahl. Nehmen wir wiederum, um die Darstellung zu vereinfachen, Gleichungen und Unbekannte so geordnet an, daß

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{r1} & \cdots & a_{rr} \end{vmatrix} = \delta_q$$

wird, so werden die Lösungen der Gleichungen

$$\sum_{k=1}^r a_{ik}x_k = \mu_q c_i \quad (i = 1, \dots, r)$$

ganzzahlig, und wenn wir die übrigen Unbekannten gleich 0 setzen, erhalten wir Gleichungen von der Form

$$\sum_{k=1}^n a_{ik}\xi_{qk} = \mu_q c_i \quad (i = 1, \dots, m). \quad (24)$$

Solche Gleichungen können wir für jeden der Primfaktoren $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_l$ herstellen. Die Zahlen $\delta, \mu_1, \dots, \mu_l$ sind dann teilerfremd, und wenn wir $\alpha, \beta_1, \dots, \beta_l$ so bestimmen, daß

$$\alpha\delta + \beta_1\mu_1 + \dots + \beta_l\mu_l = 1 \quad (25)$$

wird, und

$$\alpha\xi_k + \beta_1\xi_{1k} + \dots + \beta_l\xi_{lk} = \bar{\xi}_k \quad (k = 1, \dots, n) \quad (26)$$

setzen, so folgt aus (23), (24), (25), (26)

$$\sum_{k=1}^n a_{ik}\bar{\xi}_k = c_i \quad (i = 1, \dots, m), \quad (27)$$

womit unser Satz bewiesen ist.¹

§ 4. Moduln

22. Fortan verstehen wir unter dem Grade eines Rechtecks die Anzahl seiner Kolonnen. Dies soll auch insbesondere dann gelten, wenn das Rechteck nur aus einer Zeile besteht, deren Grad somit gleich der Zahl ihrer Elemente zu setzen ist. Zur Bezeichnung von Zeilen verwenden wir kleine griechische Buchstaben. Die Gleichung $\sigma = 0$ besagt, daß alle Elemente von σ gleich Null sind. Faktor einer Zeile σ heißt jedes Ideal, welches in allen Elementen von σ aufgeht; der größte gemeinsame Teiler dieser Elemente wird als der größte Faktor von σ bezeichnet. Unter $a\sigma$ ist die Zeile zu verstehen, deren Elemente aus denen von σ durch Multiplikation mit der Zahl a hervorgehen; $\sigma + \tau$, $\sigma - \tau$ bezeichnen, wenn σ und τ Zeilen gleichen Grades sind, die Zeilen, welche aus σ und τ durch gliedweise Addition bzw. Subtraktion entstehen. Besteht zwischen den ganzzahligen Zeilen $\sigma, \sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_m$ eine Beziehung von der Form

$$\sigma = a_1\sigma_1 + \dots + a_m\sigma_m$$

mit ganzen Koeffizienten a , so heißt σ komponierbar aus $\sigma_1, \dots, \sigma_m$.

23. Moduln. Ein System $\mathfrak{S}$ von ganzzahligen Zeilen n -ten Grades heißt ein Modul vom Grade n , wenn es folgende Eigenschaften hat:

- 1) Gehört σ zu $\mathfrak{S}$, so auch jede Zeile $a\sigma$,
wobei a eine beliebige ganze Zahl aus $\mathfrak{K}$ bezeichnet;
- 2) gehören σ und τ zu $\mathfrak{S}$, so auch $\sigma + \tau$.

Zur Bezeichnung von Moduln verwenden wir große deutsche Buchstaben; ein unten beigefügter Index gibt den Grad des Moduls an. Die Zeile $\sigma = 0$ bildet für sich einen Modul, den Modul 0.

¹Bei diesem Schluß ist $n > 1$ vorausgesetzt. Für $n = 1$ ergibt sich aber die Richtigkeit des Satzes unmittelbar, da alsdann $x = 1$ den Bedingungen der Aufgabe entspricht.

Zwei Zeilen σ, τ heißen kongruent nach einem Modul $\mathfrak{A}_n$, in Zeichen

$$\sigma \equiv \tau \pmod{\mathfrak{A}_n},$$

wenn $\sigma - \tau$ dem Modul angehört. Der Modul $\mathfrak{A}_n$ heißt teilbar durch den Modul $\mathfrak{B}_n$, wenn alle Zeilen aus $\mathfrak{A}_n$ auch in $\mathfrak{B}_n$ enthalten sind; dann heißt $\mathfrak{B}_n$ ein Teiler oder Divisor von $\mathfrak{A}_n$, und $\mathfrak{A}_n$ ein Vielfaches von $\mathfrak{B}_n$. Eine Kongruenz, welche für einen Modul $\mathfrak{A}_n$ besteht, besteht auch für jeden Divisor von $\mathfrak{A}_n$.

24. Rang, Determinantenteiler, Elementarteiler eines Moduls. Es liege ein Modul $\mathfrak{A}_n$ vor. Wir betrachten alle Rechtecke A , die sich aus Zeilen von $\mathfrak{A}_n$ zusammensetzen. Gibt es unter ihnen solche vom Range r , aber keine vom Range $r + 1$, so heißt r der Rang des Moduls, $\text{Rg } \mathfrak{A}_n$. Ist k eine natürliche Zahl, so haben die k -ten Determinantenteiler aller Rechtecke A einen größten gemeinsamen Teiler $\mathfrak{b}_k$, den wir als den k -ten Determinantenteiler von $\mathfrak{A}_n$ bezeichnen. Man sieht sofort, daß $\mathfrak{b}_k$ in $\mathfrak{b}_{k+1}$ aufgeht, und daß im Falle $\text{Rg } \mathfrak{A}_n = r$ die ersten r Determinantenteiler von Null verschieden, die übrigen gleich Null sind. Im Anschluß hieran definieren wir den Begriff Elementarteiler für Moduln wie oben für rechteckige Systeme.

25. Basis eines Moduls. Sind $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_m$ Zeilen vom Grade n , so stellt die Gesamtheit aller aus ihnen komponierbaren Zeilen offenbar einen Modul vom Grade n dar. Es läßt sich aber auch leicht zeigen, daß sämtliche Zeilen irgendeines Moduls $\mathfrak{A}_n$ aus einer endlichen Anzahl unter ihnen komponierbar sind. Sei nämlich $\text{Rg } \mathfrak{A}_n = r$, $\mathfrak{b}_r$ der r -te Determinantenteiler. Dann kann man aus den Rechtecken A , die sich aus Zeilen von $\mathfrak{A}_n$ zusammensetzen, ein r -zeiliges A_0 herausgreifen, dessen r -ter Determinantenteiler $\mathfrak{b}_{0r}$ von Null verschieden ist. Sind $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_l$ die verschiedenen Primfaktoren von $\mathfrak{b}_{0r}$, so können wir, wie aus der Definition der Determinantenteiler bei Moduln hervorgeht, l aus je r Zeilen von $\mathfrak{A}_n$ zusammengesetzte Rechtecke $A_1, \dots, A_l$ so bestimmen, daß der r -te Determinantenteiler $\mathfrak{b}_{qr}$ von A_q den Primfaktor $\mathfrak{p}_q$ ebenso oft enthält, wie er in $\mathfrak{b}_r$ enthalten ist. Dann wird

$$(\mathfrak{b}_{0r}, \mathfrak{b}_{1r}, \dots, \mathfrak{b}_{lr}) = \mathfrak{b}_r,$$

und das aus den $(l + 1)r$ Zeilen von $A_0, A_1, \dots, A_l$ zusammengesetzte Rechteck hat $\mathfrak{b}_r$ zum r -ten Determinantenteiler.

Ist nun

$$A = (a_{ik}) \quad (i = 1, \dots, m; k = 1, \dots, n)$$

irgendein Rechteck, dessen Zeilen, die wir auch mit $\sigma_1, \dots, \sigma_m$ bezeichnen, dem Modul $\mathfrak{A}_n$ angehören, und dessen r -ter Determinantenteiler $\mathfrak{b}_r$ ist, so kann weder der Rang noch der r -te Determinantenteiler eine Änderung erfahren, wenn man A durch Hinzufügung einer beliebigen Zeile $\sigma = (c_1, \dots, c_n)$ aus $\mathfrak{A}_n$ zu einem Rechteck A' erweitert. Nach Nr. 21 sind also die Gleichungen

$$\sum_{i=1}^m a_{ik} a_i = c_k \quad (k = 1, \dots, n)$$

in ganzen Zahlen $a_1, \dots, a_m$ lösbar; das liefert

$$\sigma = a_1 \sigma_1 + \dots + a_m \sigma_m.$$

Jede Zeile des Moduls ist also aus $\sigma_1, \dots, \sigma_m$ komponierbar.

Wir nennen nun jedes System von m Zeilen $\sigma_1, \dots, \sigma_m$ eines Moduls $\mathfrak{A}_n$, aus dem sich alle Zeilen komponieren lassen, ebenso auch das aus ihnen gebildete Rechteck A , eine Basis des Moduls $\mathfrak{A}_n$, in Zeichen

$$\mathfrak{A}_n = \text{Md}(\sigma_1, \dots, \sigma_m) = \text{Md } A.$$

Die Basis heißt irreduzibel, wenn es keine andere von weniger Zeilen gibt.

26. Es seien $\mathfrak{A}_n = \text{Md } A$, $\mathfrak{B}_n = \text{Md } B$ zwei Moduln vom Grade n . Damit $\mathfrak{B}_n$ durch $\mathfrak{A}_n$ teilbar sei, ist offenbar notwendig und hinreichend, daß die Zeilen von B aus denen von A komponiert werden können, oder anders ausgedrückt, daß eine Gleichung

$$B = PA$$

besteht, daß also B links teilbar durch A ist. Daraus folgt weiter, daß für das Bestehen der Gleichung

$$\text{Md } B = \text{Md } A$$

die Linksäquivalenz von A und B die notwendige und hinreichende Bedingung ist.

Ist C ein aus k Zeilen von $\mathfrak{A}_n$ gebildetes Rechteck, so hat man $C = PA$; der k -te Determinantenteiler von A geht also in den k -ten von C auf. Hieraus und aus der Definition der Determinantenteiler für Moduln ergibt sich sofort, daß die Basis A dieselben Determinantenteiler, also auch dieselben Elementarteiler hat wie der Modul $\mathfrak{A}_n$.

Da alle Basen eines Moduls $\mathfrak{A}_n$ äquivalent sind, also dieselbe Zeilenklasse und dieselbe Spaltenklasse haben, kann man diese Begriffe auch auf den Modul $\mathfrak{A}_n$ übertragen. Von diesen beiden Klassen bevorzugen wir die letztere, die wir auch kurz als die Klasse des Moduls bezeichnen:

$$\text{Kkl } \mathfrak{A}_n = \text{Kl } A.$$

Die Moduln zerfallen hiernach in ebenso viele Klassen wie die Ideale des Körpers $\mathfrak{K}$.

27. Sei $A = (a_{ik})$ ein Rechteck aus m Zeilen $\sigma_1, \dots, \sigma_m$ vom Grade n , $\text{Rg } A = r$, $\text{Md } A = \mathfrak{A}$, und seien $a_1, \dots, a_m$ teilerfremde Zahlen. Setzen wir

$$a_1\sigma_1 + \dots + a_m\sigma_m = \sigma, \quad (28)$$

so kann man ein quadratisches System P vom Grade m bilden, dessen Determinante 1 ist und dessen erste Zeile aus den Elementen $a_1, \dots, a_m$ besteht. Das zu P reziproke System P^{-1} ist ebenfalls ganzzahlig; die Systeme $B = PA$ und $A = P^{-1}B$ sind daher linksäquivalent. Mithin stellt $B = PA$, ebenso wie A , eine m -zeilige Basis von $\mathfrak{A}$ dar, und σ ist die erste Zeile dieser Basis. Kann man die teilerfremden Zahlen $a_1, \dots, a_m$ so bestimmen, daß $\sigma = 0$ wird, so erhält man aus B eine $(m-1)$ -zeilige Basis von $\mathfrak{A}$, indem man die Zeile $\sigma = 0$ fortläßt. Die Basis $\sigma_1, \dots, \sigma_m$ ist also dann reduzibel.

Nun besagt Nr. 17, daß man im Falle $r \leq m-2$ die Gleichungen

$$\sum_{i=1}^m a_{ki}x_i = 0 \quad (k = 1, \dots, n)$$

oder, was dasselbe besagt, die Gleichung

$$x_1\sigma_1 + \dots + x_m\sigma_m = 0$$

durch teilerfremde Zahlen befriedigen kann. Eine irreduzible Basis eines Moduls vom Range r kann also nicht mehr als $r+1$ Zeilen enthalten. Da sie offenbar auch nicht aus weniger als r Zeilen bestehen kann, bleibt nur die Frage offen, in welchen Fällen sie aus r , in welchen aus $r+1$ Zeilen besteht.

Um diese Frage zu entscheiden, betrachten wir zunächst einen von 0 verschiedenen Modul $\mathfrak{A}$ vom Range r mit einer r -zeiligen Basis A . Bilden wir wie in Nr. 11 aus den Determinanten r -ten Grades aus A das rechteckige System A' , so besteht dieses aus einer einzigen Zeile; jede Spalte besteht aus einem einzigen Element. Der größte gemeinsame Teiler der Elemente einer Spalte ist also ein Hauptideal, das heißt die Spaltenklasse von $\mathfrak{A}$ ist die Hauptklasse. Betrachten wir andererseits einen Modul $\mathfrak{A}$ vom Range r , der zur Hauptklasse gehört, und sei $A = (a_{ik})$ eine

aus den Zeilen $\sigma_1, \dots, \sigma_r, \sigma_{r+1}$ bestehende Basis von $\mathfrak{A}$. Ist $c_1, \dots, c_{r+1}$ eine nicht aus lauter Nullen bestehende Kolonne des Rechtecks A' der Determinanten r -ten Grades von A , so wird

$$c_1\sigma_1 + \dots + c_{r+1}\sigma_{r+1} = 0 \quad (29)$$

und

$$(c_1, c_2, \dots, c_{r+1}) \quad (30)$$

ein Hauptideal, welches durch eine ganze Zahl a repräsentiert werden kann. Die Zahlen $c'_k = c_k/a$ sind ganz und teilerfremd, und es gilt

$$c'_1\sigma_1 + \dots + c'_{r+1}\sigma_{r+1} = 0.$$

Mithin ist die Basis $\sigma_1, \dots, \sigma_{r+1}$ reduzibel, und der Modul $\mathfrak{A}$ besitzt eine r -zeilige Basis.

Wir erhalten also den Satz: Eine irreduzible Basis eines Moduls $\mathfrak{A}$ vom Range r besteht aus r Zeilen, wenn $\mathfrak{A}$ der Hauptklasse angehört, sonst aus $r + 1$ Zeilen.

§ 5. Die Äquivalenzbedingungen

28. In § 2 haben wir zwei für die Äquivalenz rechteckiger Systeme notwendige Bedingungen aufgestellt. Jetzt ist zu zeigen, daß beide Bedingungen zusammen auch hinreichend sind. Der Nachweis beruht darauf, daß sich für die Basis eines Moduls eine gewisse Normalform aufstellen läßt, die zwar nicht eindeutig fixiert, aber durch einfache Merkmale charakterisiert ist.

Wir stellen zunächst die wichtigsten Ergebnisse aus den vorangehenden Untersuchungen in teilweise veränderter Form zusammen. Sei

$$A = (a_{ik}) \quad (i = 1, \dots, m; k = 1, \dots, n)$$

ein rechteckiges System von m Zeilen $\sigma_1, \dots, \sigma_m$ und n Kolonnen; sei $\text{Md } A = \mathfrak{A}$, $\text{Rg } A = r \geq 1$, $\mathfrak{b}_r$ der r -te Determinantenteiler, $\mathfrak{e}_r$ der r -te Elementarteiler von A , und bezeichne σ' jede Zeile der Form

$$\sigma' = c_1\sigma_1 + \dots + c_m\sigma_m,$$

wo die Koeffizienten der Bedingung

$$(c_1, \dots, c_m) = 1 \quad (31)$$

unterworfen, sonst aber beliebig sind. Dann gelten die folgenden Sätze:

- a) Der Modul $\mathfrak{A}$ besitzt eine Basis aus einer beliebig vorgeschriebenen Zeile der Form σ' und noch $m - 1$ Zeilen;
- b) ist $m \geq r + 1$ und $\mathfrak{m} \neq 0$ ein Ideal, so gibt es Zeilen σ' , die den Faktor $\mathfrak{m}$ enthalten;
- c) ist $m = r$, so ist der größte Faktor einer Zeile σ' ein Teiler von $\mathfrak{e}_r$, und es gibt Zeilen σ' , für welche er $\mathfrak{e}_r$ ist;
- d) eine Zeile σ vom Grade n gehört genau dann zu $\mathfrak{A}$, wenn das durch Hinzunahme von σ entstehende Rechteck Rang r und r -ten Determinantenteiler $\mathfrak{b}_r$ hat;
- e) ein aus Zeilen von $\mathfrak{A}$ zusammengesetztes Rechteck B ist genau dann eine Basis von $\mathfrak{A}$, wenn sein r -ter Determinantenteiler $\mathfrak{b}_r$ ist.

29. Moduln der Hauptklasse. Sei $\mathfrak{A} = \mathfrak{M}^{(r)}$ ein Modul vom Range $r \geq 1$, der der Hauptklasse angehört; er besitzt also eine Basis

$$\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_r \quad (32)$$

von r Zeilen. Bezeichne $\mathfrak{e}_r$ den r -ten Elementarteiler von $\mathfrak{M}^{(r)}$. Aus den Sätzen a) und c) der vorigen Nummer folgt, daß wir die Basis so annehmen können, daß der größte Faktor von σ_r gleich $\mathfrak{e}_r$ wird. Wir machen diese Voraussetzung und setzen

$$\text{Md}(\sigma_1, \dots, \sigma_{r-1}) = \mathfrak{M}^{(r-1)}.$$

Ersetzt man in (32) die ersten $r - 1$ Zeilen durch eine beliebige Basis von $\mathfrak{M}^{(r-1)}$, so erhält man wieder eine Basis von $\mathfrak{A}$. Bezeichnet $\mathfrak{e}_{r-1}$ den $(r - 1)$ -ten Elementarteiler von $\mathfrak{M}^{(r-1)}$, so folgt wie zuvor, daß $\mathfrak{M}^{(r-1)}$ eine Basis von $r - 1$ Zeilen besitzt, deren letzte $\mathfrak{e}_{r-1}$ als größten Faktor enthält. Setzt man diese Schlußweise fort, so erhält man eine Basis $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ mit der Eigenschaft, daß der größte Faktor $\mathfrak{e}_k$ von σ_k gleich dem k -ten Elementarteiler des Moduls

$$\mathfrak{M}^{(k)} = \text{Md}(\sigma_1, \dots, \sigma_k)$$

ist.

Eine solche Basis setzen wir nun voraus. Sind $c_1, \dots, c_k$ teilerfremde Zahlen, so ist nach Nr. 28 c) der größte Faktor von

$$\sigma' = c_1\sigma_1 + \dots + c_k\sigma_k \quad (33)$$

ein Teiler von $\mathfrak{e}_k$. Ist aber $k > 1$ und setzt man $c_{k-1} = 1$, die übrigen Koeffizienten gleich 0, so ist $\sigma' = \sigma_{k-1}$ und hat $\mathfrak{e}_{k-1}$ als größten Faktor. Also geht $\mathfrak{e}_{k-1}$ in $\mathfrak{e}_k$ auf.

Bezeichnen wir mit A_k das aus $\sigma_1, \dots, \sigma_k$ gebildete Rechteck, mit $\mathfrak{b}_k$ seinen k -ten und, für $k > 1$, mit $\mathfrak{b}'_{k-1}$ seinen $(k - 1)$ -ten Determinantenteiler, so gilt

$$\mathfrak{b}_1 = \mathfrak{e}_1, \quad \mathfrak{b}_k = \mathfrak{b}'_{k-1}\mathfrak{e}_k. \quad (34)$$

Da in A_k die letzte Zeile den Faktor $\mathfrak{e}_k$ enthält und die aus den ersten $k - 1$ Zeilen gebildeten Determinanten $(k - 1)$ -ten Grades den Faktor $\mathfrak{b}_{k-1}$ enthalten, folgt, daß $\mathfrak{b}_k$ durch $\mathfrak{b}_{k-1}\mathfrak{e}_k$ teilbar ist; zusammen mit (34) ergibt dies $\mathfrak{b}'_{k-1} = \mathfrak{b}_{k-1}$, also

$$\mathfrak{b}_k = \mathfrak{e}_1\mathfrak{e}_2 \cdots \mathfrak{e}_k \quad (k = 1, \dots, r). \quad (35)$$

Weil $\mathfrak{e}_{k-1}$ in $\mathfrak{e}_k$ aufgeht, ist jedes Produkt von k Faktoren aus der Reihe $\mathfrak{e}_1, \dots, \mathfrak{e}_r$ durch $\mathfrak{b}_k$ teilbar; daher enthält jede Determinante k -ten Grades aus $A = A_r$ den Faktor $\mathfrak{b}_k$. Da andererseits $\mathfrak{b}_k$ schon bei den Determinanten aus A_k als größter gemeinsamer Teiler auftritt, ist $\mathfrak{b}_k$ der k -te Determinantenteiler und $\mathfrak{e}_k$ der k -te Elementarteiler von A und von $\mathfrak{A}$.

Daraus folgt: Ein Modul der Hauptklasse vom Range r besitzt eine Basis $\sigma_1, \dots, \sigma_r$, deren größte Faktoren gerade die Elementarteiler $\mathfrak{e}_1, \dots, \mathfrak{e}_r$ des Moduls sind; jeder dieser Elementarteiler geht im folgenden auf.

30. Normale Basis eines beliebigen Moduls. Sei nun $\mathfrak{A}$ ein beliebiger Modul vom Range $r \geq 1$; seine Determinanten- und Elementarteiler seien $\mathfrak{b}_k$ und $\mathfrak{e}_k$. Er besitzt eine Basis von $r + 1$ Zeilen $\sigma_1, \dots, \sigma_r, \sigma_{r+1}$. Nach Nr. 28 a), b) können wir diese so annehmen, daß die Elemente von σ_{r+1} durch ein vorgeschriebenes Ideal $\mathfrak{m} \neq 0$ teilbar sind. Wir nehmen insbesondere an, daß σ_{r+1} den Faktor $2\mathfrak{b}_r^2$ enthält.

Bezeichnen wir mit A_k das aus $\sigma_1, \dots, \sigma_k$ gebildete Rechteck, mit $\mathfrak{b}'_k$ den k -ten Determinantenteiler von A_k , so ist $\mathfrak{b}'_k$ durch $\mathfrak{b}_k$ teilbar, und $\mathfrak{b}_k$ ist der größte gemeinsame Teiler von $\mathfrak{b}'_k$ und den k -Determinanten aus A_{k+1} , in denen Elemente von σ_{r+1} auftreten. Diese letzteren sind durch $2\mathfrak{b}_r^2$ teilbar; daher muß $\mathfrak{b}'_k$ jeden Primfaktor von $2\mathfrak{b}_k$ genauso oft enthalten wie $\mathfrak{b}_k$. Also

$$\mathfrak{b}'_k = \mathfrak{b}_k\mathfrak{q}_k$$

mit einem zu $2\mathfrak{b}_k$ primen Ideal $\mathfrak{q}_k$. Für $k < r$ folgt dann aus der Betrachtung der $(k + 1)$ -Determinanten, daß $\mathfrak{q}_k = 1$. Das Rechteck A_r hat folglich die Determinantenteiler

$$\mathfrak{b}_1, \dots, \mathfrak{b}_{r-1}, \mathfrak{b}_r\mathfrak{q}_r$$

und die Elementarteiler

$$\mathfrak{e}_1, \dots, \mathfrak{e}_{r-1}, \mathfrak{e}_r \mathfrak{q}_r. \quad (36)$$

Da $\text{Md } A_r$ ein Modul der Hauptklasse ist, geht nach Nr. 29 jedes Ideal in (36) im folgenden auf; weil $\mathfrak{q}_r$ zu $\mathfrak{e}_{r-1}$ prim ist, geht $\mathfrak{e}_{r-1}$ in $\mathfrak{e}_r$ auf. Damit ist allgemein gezeigt: Die Elementarteiler

$$\mathfrak{e}_1, \mathfrak{e}_2, \dots$$

eines Rechtecks oder Moduls bilden ein System von Idealen, deren jedes im folgenden aufgeht.

31. Fortsetzung. Wir formen die Basis $\sigma_1, \dots, \sigma_r, \sigma_{r+1}$ des zuletzt betrachteten Moduls um. Zunächst ersetzen wir $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ durch eine andere r -zeilige Basis von $\text{Md}(\sigma_1, \dots, \sigma_r)$. Dieser Modul gehört zur Hauptklasse und hat die Elementarteiler

$$\mathfrak{e}_1, \dots, \mathfrak{e}_{r-1}, \mathfrak{e}_r \mathfrak{q}$$

($\mathfrak{q} = \mathfrak{q}_r$); daher können wir nach Nr. 29 erreichen, daß die größten Faktoren dieser r Zeilen gerade diese Elementarteiler sind. Wir bezeichnen die neuen Zeilen wieder mit $\sigma_1, \dots, \sigma_r$, das aus ihnen gebildete Rechteck mit A_r , und das durch Hinzufügen von σ_{r+1} entstehende Rechteck mit A_{r+1} , so daß $\mathfrak{A} = \text{Md } A_{r+1}$.

Ist $\mathfrak{q}'$ ein Ideal derselben Klasse wie $\mathfrak{q}$ und prim zu $\mathfrak{q}$, so gibt es eine zu σ_r proportionale Zeile σ'_r mit größtem Faktor $\mathfrak{e}_r \mathfrak{q}'$. Erweitert man A_{r+1} durch diese Zeile zu einem Rechteck A_{r+2} , so bleibt der Rang r . Da die $r+2$ Zeilen von A_{r+2} die Faktoren

$$\mathfrak{e}_1, \dots, \mathfrak{e}_{r-1}, \mathfrak{e}_r \mathfrak{q}, \mathfrak{b}_r^2, \mathfrak{e}_r \mathfrak{q}'$$

besitzen und jedes Produkt von r dieser Faktoren durch $\mathfrak{e}_1 \cdots \mathfrak{e}_r = \mathfrak{b}_r$ teilbar ist, hat A_{r+2} wie A_{r+1} den r -ten Determinantenteiler $\mathfrak{b}_r$. Also gehört σ'_r zu $\mathfrak{A}$.

Betrachten wir nun das aus den $r+1$ Zeilen

$$\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_r, \sigma'_r$$

gebildete Rechteck A'_{r+1} , so sind seine r -Determinanten entweder Null, oder sie haben den größten gemeinsamen Teiler $\mathfrak{b}_r \mathfrak{q}$, oder den größten gemeinsamen Teiler $\mathfrak{b}_r \mathfrak{q}'$. Da $(\mathfrak{q}, \mathfrak{q}') = 1$, ist der r -te Determinantenteiler von A'_{r+1} gleich $\mathfrak{b}_r$. Nach Nr. 28 e) bilden die Zeilen

$$\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_r, \sigma'_r$$

eine Basis von $\mathfrak{A}$. Wir erhalten damit: Jeder Modul $\mathfrak{A}$ vom Range r mit den Elementarteilern $\mathfrak{e}_1, \dots, \mathfrak{e}_r$ besitzt eine Basis von $r+1$ Zeilen

$$\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_r, \sigma'_r$$

mit folgenden Eigenschaften: Die Zeilen $\sigma_1, \dots, \sigma_{r-1}$ haben die größten Faktoren $\mathfrak{e}_1, \dots, \mathfrak{e}_{r-1}$; die Zeilen σ_r, σ'_r sind proportional, und der größte gemeinsame Teiler ihrer $2n$ Elemente ist $\mathfrak{e}_r$. Eine solche Basis nennen wir normal.

32. Sei $\mathfrak{A}$ ein Modul vom Range $r \geq 1$ und A eine Basis von $\mathfrak{A}$, bestehend aus den Zeilen $\sigma_1, \dots, \sigma_r, \sigma_{r+1}$. Dann kann man $r+1$ nicht sämtlich verschwindende Zahlen $c_1, \dots, c_{r+1}$ so angeben, daß

$$c_1 \sigma_1 + \cdots + c_{r+1} \sigma_{r+1} = 0. \quad (37)$$

Die Zahlen c sind ihren Verhältnissen nach bestimmt. Bildet man das Rechteck der Determinanten r -ten Grades aus A , so sind die nichtverschwindenden Kolonnen dem System $c_1, \dots, c_{r+1}$ proportional; die Klasse $\mathfrak{z}$ des größten gemeinsamen Teilers

$$\mathfrak{t} = (c_1, \dots, c_{r+1})$$

ist daher zugleich die Kolonnenklasse von $\mathfrak{A}$.

Ist die Basis A normal, so sind die beiden letzten Zeilen, wieder σ_r, σ'_r , proportional, und (37) nimmt die Form

$$c_r \sigma_r + c'_r \sigma'_r = 0 \quad (38)$$

an; daher

$$\text{Kl } \mathfrak{A} = \text{Kl}(c_r, c'_r). \quad (39)$$

Ist $\mathfrak{e}_r$ der r -te Determinantenteiler von $\mathfrak{A}$, also der größte gemeinsame Teiler der $2n$ Elemente von σ_r, σ'_r , und sind τ, τ' zwei zu σ_r proportionale Zeilen mit demselben größten gemeinsamen Teiler $\mathfrak{e}_r$, so gilt

$$\text{Md}(\sigma_r, \sigma'_r) = \text{Md}(\tau, \tau'). \quad (40)$$

Folglich erhält man eine Normalbasis von $\mathfrak{A}$, wenn man σ_r, σ'_r durch τ, τ' ersetzt.

Sind $\mathfrak{e}_r \mathfrak{q}$ und $\mathfrak{e}_r \mathfrak{q}'$ die größten Faktoren von σ_r und σ'_r , so ist

$$(\mathfrak{q}, \mathfrak{q}') = 1, \quad (41)$$

und $\mathfrak{q}, \mathfrak{q}'$ gehören derselben Klasse λ an. Sind c_r, c'_r die durch σ_r, σ'_r repräsentierten Hauptideale, so folgt aus (38)

$$\mathfrak{q} c_r = \mathfrak{q}' c'_r.$$

Daraus und aus (41) ergibt sich weiter

$$c_r = c_r(\mathfrak{q}, \mathfrak{q}') = (\mathfrak{q} c_r, \mathfrak{q}' c_r) = (\mathfrak{q}' c'_r, \mathfrak{q}' c_r) = \mathfrak{q}'(c_r, c'_r),$$

also $\text{Kl } \mathfrak{q} = \lambda = 1/\varkappa$, oder

$$\text{Kl } \mathfrak{A} = \text{Kl } \frac{1}{\mathfrak{q}}. \quad (42)$$

Seien nun c, c' beliebige zwei Zahlen, deren größter gemeinsamer Teiler u der Klasse $\varkappa$ angehört, und seien c, c' zugleich die von diesen Zahlen repräsentierten Hauptideale. Setzt man

$$\mathfrak{t} = \frac{c'}{u}, \quad \mathfrak{t}' = \frac{c}{u},$$

so sind $\mathfrak{t}, \mathfrak{t}'$ ganze Ideale aus der Klasse $1/\varkappa$, und $(\mathfrak{t}, \mathfrak{t}') = 1$. Man kann daher zwei zu σ_r proportionale Zeilen τ, τ' mit größten Faktoren $\mathfrak{e}_r \mathfrak{t}, \mathfrak{e}_r \mathfrak{t}'$ bestimmen. Die Systeme $c\tau$ und $c'\tau'$ haben dann beide den größten Faktor $\mathfrak{e}_r c c' / u$, sind also nur um eine Einheit als Faktor verschieden; man kann folglich so wählen, daß

$$c\tau + c'\tau' = 0.$$

Damit erhalten wir den Satz: Ist $\mathfrak{A}$ ein Modul vom Range r , ist $\text{Kl } \mathfrak{A} = \varkappa$, und sind c, c' zwei Zahlen, deren größter gemeinsamer Teiler der Klasse $\varkappa$ angehört, so läßt sich eine normale Basis

$$\sigma_1, \dots, \sigma_r, \sigma'_r$$

von $\mathfrak{A}$ so bestimmen, daß

$$c\sigma_r + c'\sigma'_r = 0$$

gilt.

33. Der Äquivalenzsatz. Die letzten Resultate führen unmittelbar zum Beweis des Satzes: Für die Äquivalenz zweier rechteckiger Systeme A und B ist notwendig und hinreichend, daß sie in ihren Elementarteilern, in ihrer Zeilenklasse und in ihrer Kolonnenklasse übereinstimmen.²

²Die Rechtecke vom Range 0 gehören zu keiner Zeilen- oder Kolonnenklasse. Man sieht sofort, daß alle diese Rechtecke, deren sämtliche Elemente, Elementarteiler und Determinantenteiler verschwinden, untereinander äquivalent sind. Sie können daher im folgenden außer Acht gelassen werden.

Beweis. Die Notwendigkeit der Bedingungen wurde bereits in Nr. 10 und Nr. 14 gezeigt. Außerdem sind die Bedingungen nicht unabhängig: Aus Nr. 12 folgt, daß Rechtecke, die in den Elementarteilern und der Kolonnenklasse übereinstimmen, auch dieselbe Zeilenklasse haben müssen, und entsprechend mit vertauschten Rollen.

Seien A und B zwei Rechtecke gleichen oder verschiedenen Grades vom Range $r \geq 1$ mit den Elementarteilern $\mathfrak{e}_1, \mathfrak{e}_2, \dots$, Determinantenteilern $\mathfrak{b}_1, \mathfrak{b}_2, \dots$ und gemeinsamer Kolonnenklasse $\mathfrak{x}$. Wählen wir zwei von Null verschiedene Zahlen c, c' , deren größter gemeinsamer Teiler der Klasse $\mathfrak{x}$ angehört, ferner eine normale Basis

$$\sigma_1, \dots, \sigma_r, \sigma'_r$$

von $\mathfrak{A} = \text{Md } A$ und eine normale Basis

$$\tau_1, \dots, \tau_r, \tau'_r$$

von $\mathfrak{B} = \text{Md } B$ so, daß

$$c\sigma_r + c'\sigma'_r = 0, \quad c\tau_r + c'\tau'_r = 0 \quad (42)$$

gilt. Seien

$$\begin{aligned} A' &= (a_{ik}) \quad (i = 1, \dots, r+1; k = 1, \dots, n), \\ B' &= (b_{ik}) \quad (i = 1, \dots, r+1; k = 1, \dots, n') \end{aligned}$$

die aus diesen Zeilen gebildeten Rechtecke. Dann sind A' und A linksäquivalent, ebenso B' und B ; es genügt daher, die Äquivalenz von A' und B' zu zeigen.

Fügt man zu A' eine Kolonne $b_{1q}, \dots, b_{r+1,q}$ von B' hinzu, so folgt aus (42), daß in dem erweiterten Rechteck A'_q die beiden letzten Zeilen proportional bleiben. Der Rang ist also r . Ferner enthalten die Zeilen von A'_q die Faktoren

$$\mathfrak{e}_1, \mathfrak{e}_2, \dots, \mathfrak{e}_r, \mathfrak{e}_r,$$

und alle Determinanten r -ten Grades aus A'_q sind durch $\mathfrak{b}_r = \mathfrak{e}_1 \cdots \mathfrak{e}_r$ teilbar. Der r -te Determinantenteiler ändert sich also beim Übergang von A' zu A'_q nicht. Nach Nr. 21 sind daher die Gleichungen

$$\sum_{k=1}^n a_{ik}x_k = b_{iq} \quad (i = 1, \dots, r+1)$$

in ganzen Zahlen $p_{1q}, \dots, p_{nq}$ lösbar. Für alle n' Kolonnen von B' ergibt dies

$$\sum_{k=1}^n a_{ik}p_{kq} = b_{iq} \quad (i = 1, \dots, r+1; q = 1, \dots, n'). \quad (43)$$

Setzen wir $P = (p_{ik})$, so fassen sich diese Gleichungen zu

$$A'P = B'$$

zusammen. Ebenso zeigt man das Bestehen einer Gleichung $B'Q = A'$. Also sind A' und B' rechtsäquivalent, und der Satz ist bewiesen.

34. Die Elementarteiler

$$\mathfrak{e}_1, \mathfrak{e}_2, \dots$$

eines Rechtecks oder Moduls bilden, wie gezeigt wurde, eine Folge von Idealen, deren jedes im folgenden aufgeht und von denen nur endlich viele von Null verschieden sind. Umgekehrt stellt jede solche Folge das Elementarteilersystem von Moduln oder Rechtecken dar, und zwar von Moduln jeder Klasse; deshalb nennen wir sie kurz ein Elementarteilersystem.

Seien nämlich $\mathfrak{e}_1, \dots, \mathfrak{e}_r$ von Null verschiedene Ideale, jedes Teiler des folgenden, $\varkappa$ eine beliebige Idealklasse, $\mathfrak{q}, \mathfrak{q}'$ zwei Ideale aus der zu $\varkappa$ reziproken Klasse mit $(\mathfrak{q}, \mathfrak{q}') = 1$, und sei

$$\mathfrak{e}_1 \mathfrak{e}_2 \cdots \mathfrak{e}_k = \mathfrak{b}_k \quad (k = 1, \dots, r).$$

Ist n eine natürliche Zahl $> r$, so können wir nach Nr. 16 ein Rechteck A_r vom Grade n aus r Zeilen $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ so herstellen, daß diese Zeilen die Faktoren

$$\mathfrak{e}_1, \dots, \mathfrak{e}_{r-1}, \mathfrak{e}_r \mathfrak{q} \quad (44)$$

enthalten und daß das aus den ersten k Zeilen gebildete Rechteck A_k , $k < r$, den k -ten Determinantenteiler $\mathfrak{b}_k$ hat, während der r -te Determinantenteiler von A_r gleich $\mathfrak{b}_r \mathfrak{q}$ wird. Man sieht dann sofort, daß die in (44) angegebenen Ideale die Elementarteiler von A_r und zugleich die größten Faktoren der einzelnen Zeilen sind. Da $\mathfrak{q}, \mathfrak{q}'$ Ideale derselben Klasse sind, läßt sich eine zu σ_r proportionale Zeile σ'_r mit größtem Faktor $\mathfrak{e}_r \mathfrak{q}'$ bestimmen. Das Rechteck A_{r+1} , welches aus den Zeilen $\sigma_1, \dots, \sigma_r, \sigma'_r$ besteht, hat dann die Elementarteiler

$$\mathfrak{e}_1, \dots, \mathfrak{e}_r,$$

und dasselbe gilt für den Modul $\mathfrak{A} = \text{Md } A_{r+1}$. Aus $\mathfrak{q}, \mathfrak{q}' \in 1/\varkappa$ folgt nach Nr. 32

$$\text{Kl } \mathfrak{A} = \varkappa.$$

Will man einen Modul r -ten Grades und Ranges mit den Elementarteilern $\mathfrak{e}_1, \dots, \mathfrak{e}_r$, so darf man die Klasse nicht vorschreiben; denn die Zeilenklasse eines solchen Moduls ist die Hauptklasse, und seine Kolonnenklasse muß $\text{Kl } \mathfrak{b}_r$ werden. Moduln dieser Klasse lassen sich ebenfalls konstruieren. Bildet man nämlich nach Nr. 16 ein Rechteck A' aus r Zeilen vom Grade $r + 1$, so daß diese Zeilen die Faktoren $\mathfrak{e}_1, \dots, \mathfrak{e}_r$ haben und $\mathfrak{b}_r$ der r -te Determinantenteiler wird, so hat A' die Elementarteiler $\mathfrak{e}_1, \dots, \mathfrak{e}_r$; dasselbe gilt für das transponierte Rechteck A und für den Modul r -ten Grades $\mathfrak{A} = \text{Md } A$.